电子科技大学 自动化工程 学院

标 准 实 验 报 告

（实验）课程名称 通信与网络技术

电子科技大学教务处制表

电 子 科 技 大 学

实 验 报 告

学生姓名：刘超然　　学 号：2023060904025　　指导教师：马文建

实验地点：主楼 C2-511　　实验时间：11 月 22 日

一、实验室名称

现代测试技术实验基地

二、实验项目名称

基于 VMware 的网络层组网设计

三、实验学时

4 学时

四、实验原理

VMware 软件可在计算机上虚拟一台新的机器，称为虚拟机。虚拟机的特点决定其在网络安全实验中无可替代的作用：

(1)系统运行的环境是虚拟的，并非在真实的物理机上，即使出现病毒感染、系统崩溃等严重问题，也不会殃及主机。

(2)VMware 可以在一台计算机上同时运行多个操作系统，用户可通过网卡将几台虚拟机连接成一个局域网。

基于此，常使用虚拟机来完成各种在真实环境下难以完成的实验，特别是一些极具破坏性的实验。

本实验主要通过在 VMware 虚拟机中安装 Windows7 操作系统，用于和宿主机一起开展组网实验，学习 NAT、桥接、仅主机等运行模式，以及基于 Windows 的主机网络命令。

(一)VMware 网络连接模式

安装好 VMware 后，点击左上角的“编辑”，选择“虚拟网络编辑器”，可以看到 VMware 会自动为 3 种网络连接模式各自创建 1 个虚拟机网络(图 1)，分别为 VMnet0 (桥接模式)、VMnet8 (NAT 模式)、VMnet1 (仅主机模式)，下面依次进行介绍。



图 1　VMware 虚拟机网络连接三种模式

1. 桥接模式

桥接模式网络结构如图 2 所示，本地主机物理网卡与虚拟机虚拟的网卡通过 VMnet0 虚拟交换机进行桥接。在桥接的作用下，类似于把物理主机虚拟为一个交换机，所有桥接设置的虚拟机连接到这个交换机的一个接口上，物理主机也同样插在这个交换机当中，所有桥接下的网卡与网卡都是交换模式，可以相互访问，通常是虚拟机访问网络的最简单途径。

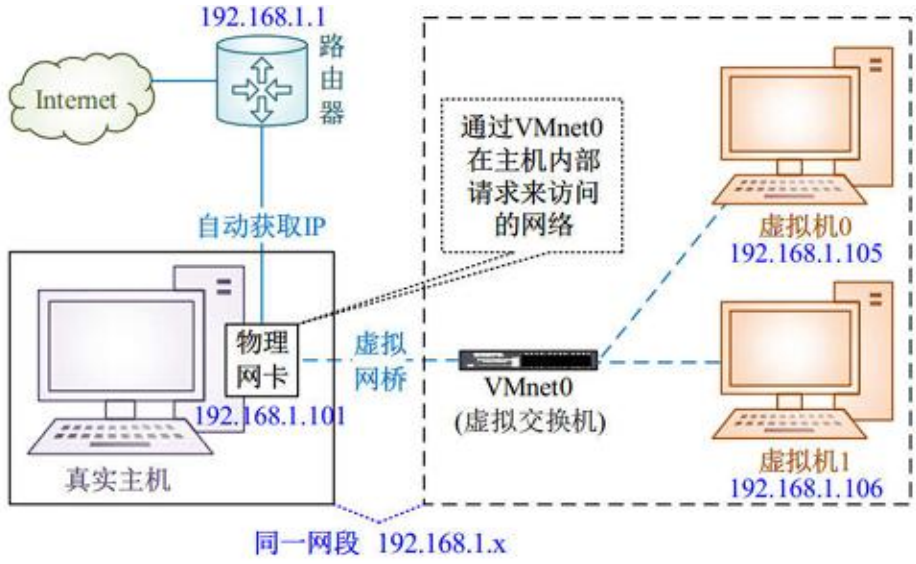


图 2　桥接模式网络结构示意图

在桥接模式下，虚拟机 IP 地址需要与主机在同一个网段，如果需要联网，则网关和 DNS 需要与主机网卡一致。

2. NAT 模式

如果网络 IP 资源紧缺，但是又希望虚拟机能够联网，此时 NAT (Network Address Translate, 网络地址转换)模式是最好的选择。NAT 模式网络结构如图 3 所示，虚拟系统通过真实主机的网络来访问外网，而真实主机相当于有真实网卡

和虚拟网卡两个网卡，真实网卡相当于链接了现实世界的真实路由器，而虚拟网卡相当于链接一个虚拟交换机/路由器 (此虚拟交换机同时链接虚拟机和真实主机)。如果虚拟机需要访问外网，则必须通过真实主机 IP 地址。虽然是虚拟机在访问外网，但外网只能看到真实主机的 IP 地址，无法看到虚拟网络局域的内部形式。

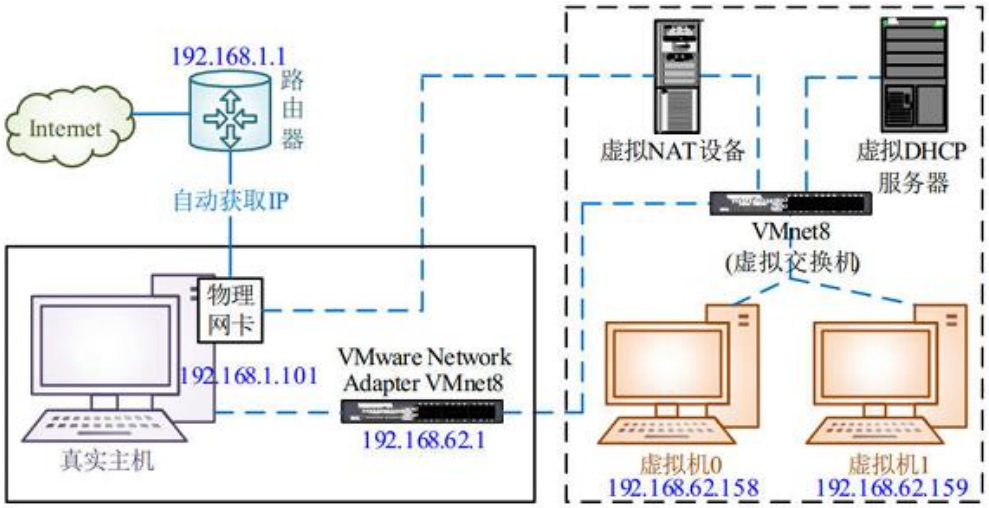


图 3　NAT 模式网络结构示意图

默认情况下，外部网络无法访问到虚拟机，不过也可以通过手动修改 NAT 设置实现端口转发功能，将外部网络发送到主机指定端口的数据转发到指定的虚拟机上。比如，在虚拟机的 80 端口上“建立”了一个站点，通过设置端口转发，将主机 88 端口上的数据转发给虚拟机的 80 端口，让外部网络通过主机的 88 端口访问到虚拟机 80 端口上的站点。

3. 仅主机模式

仅主机模式实际是在 NAT 模式去除了虚拟 NAT 设备，使用 VMware Network Adapter VMnet1 虚拟网卡连接 VMnet1 虚拟交换机与虚拟机通信的，仅主机模式将虚拟机与外网隔开，使得虚拟机成为一个独立的系统，只与主机相互通讯。如果需要在仅主机模式下联网，可将联网后的主机网卡共享给 VMware Network Adapter VMnet1 虚拟网卡，实现虚拟机联网。

4. 形象对比

(1) **桥接模式**的虚拟机，就像一个在路由器“民政局”那里“上过户口”的成年人，有自己单独的居住地址，虽然和主机住在同一个大院里，但是有户口，可以大摇大摆地直接和外面通信。

(2) **NAT 模式**的虚拟机，纯粹就是一个没上过户口的黑户，路由器“民政局”根本不知道有这么个人，自然也不会主动和它通信。即使虚拟机偶尔要向外面发送点的信件，都得交给主机以主机的名义转发出去，主机还专门请了一位叫做

NAT 的老大爷来专门负责这些虚拟机的发信、收信事宜。

(3) **仅主机模式**的虚拟机，纯粹是一个彻彻底底的黑奴，不仅没有户口、路由器“民政局”不知道这么号人，还被主机关在小黑屋里，连信件也不准往外发。

(二) Windows 主机网络命令

1. ipconfig /all

发现和解决 TCP/IP 网络问题时，先检查该计算机上的 TCP/IP 配置。在命令提示符下，使用 ipconfig 命令获得主机配置信息，包括 IP 地址、子网掩码和默认网关。使用带/all 选项的 ipconfig 命令时，将给出所有接口的详细配置报告。

2. ipconfig /renew

解决 TCP/IP 网络问题时，先检查遇到问题的计算机上的 TCP/IP 配置。如果计算机启用 DHCP 并使用 DHCP 服务器获得配置，则可使用 ipconfig /renew 命令刷新租约。

3. 使用 ping

测试连接 ping 命令有助于验证 IP 级的连通性。发现和解决问题时，可以使用 ping 向目标主机名或 IP 地址发送 ICMP 回应请求。也可使用 ping 命令验证主机能否连接到 TCP/IP 网络和网络资源。通常先用 ping 命令验证本地计算机和网络主机之间的路由是否存在，以及要连接的网络主机的 IP 地址。ping 目标主机的 IP 地址看其是否响应，步骤如下：

① ping 环回地址 127.0.0.1 验证是否在本地计算机上安装 TCP/IP 以及配置(TCP/IP 协议栈)是否正确；

② ping 本地计算机的 IP 地址验证网卡是否正确地添加到网络；

③ ping 默认网关的 IP 地址验证默认网关是否运行以及能否与本地网络上的本地主机通讯；

④ ping 远程网站，检查远程连接。

ping 命令用 Windows 套接字样式的名称解析将计算机名解析成 IP 地址，所以如果用地址成功，但是用名称 ping 失败，则问题出在地址或名称解析上，而不是网络连通性的问题。

4. 使用 netstat 显示连接统计

netstat 是在内核中访问网络及相关信息的程序，它能提供 TCP 连接、TCP 和 UDP 监听、进程内存管理的相关报告。

netstat -a:显示所有连接和监听端口；

netstat -r:显示路由表和活动连接；

netstat -s:显示每个协议的统计信息。

5. 使用 tracert 跟踪网络连接

tracert(跟踪路由)是路由跟踪实用程序，用于确定 IP 数据包访问目标所采取的路径。tracert 命令使用 IP 生存时间(TTL)字段和 ICMP 错误消息来确定从一个主机到网络上其他主机的路由。

6. 使用 pathping 测试路由器

pathping 是一个基于 TCP/IP 的路由跟踪工具，该命令结合了 ping 和 tracert 命令的功能，返回两部分内容，反映出数据包从源主机到目标主机所经过的路径、网络延时以及丢包率，能够有效地帮助解决网络问题。

五、实验目的

熟悉 VMware 使用方法，能够对虚拟机的物理参数进行配置和管理，组建各种模式的局域网络，熟练运用 ping 和 ipconfig (ifconfig)分析主机所处的局域网基本信息，运用 netstat (ip)分析主机网络端口占用情况，运用 tracert 进行简单的网络主机(域名)路由分析。

六、实验内容

1) 了解 VMware 网络连接模式：桥接模式、NAT 模式、仅主机模式；
2) 了解 Windows 主机网络命令：ipconfig/all、ipconfig/renew、ping、netstat、tracert、pathping。

七、实验器材（设备、元器件）

计算机，实验环境要求如下：

(1) 宿主机操作系统：Windows7 或 Windows10，内存不低于 4G，空余硬盘空间不小于 20G；

(2) 虚拟机运行平台：VMware® Workstation；

(3) 虚拟机操作系统：Windows7；

(4) 虚拟机操作系统上网方式：桥接模式，NAT 模式，仅 Host 模式。

八、实验步骤

(一) VMware 网络连接模式

1. 桥接模式（选做）

将虚拟机的网络连接设为“桥接模式”，比较虚拟机和主机的 IP 地址、网关

和 DNS 有何异同。在虚拟机内使用 ping 命令测试连通性。

2. NAT 模式

将虚拟机的网络连接设为“NAT 模式”，比较虚拟机、主机和 VMnet8 虚拟网卡的 IP 地址、网关和 DNS 有何异同。在虚拟机内使用 ping 命令测试连通性。

(二) Windows 主机网络命令

1. ipconfig /all

在主机命令提示符下，使用 ipconfig/all 命令获得主机配置信息，包括 IP 地址、子网掩码和默认网关。

2. ipconfig /renew

使用 ipconfig /renew 命令刷新租约。

3. ping

使用 ping 测试连接：

① ping 环回地址 127.0.0.1 验证是否在本地计算机上安装 TCP/IP 以及配置(TCP/IP 协议栈)是否正确；

② ping 本地计算机的 IP 地址验证网卡是否正确地添加到网络；

③ ping 默认网关的 IP 地址验证默认网关是否运行以及能否与本地网络上的本地主机通讯；

④ ping 远程网站，检查远程连接。

4. netstat

使用 netstat 显示连接统计。

5. tracert

使用 tracert 跟踪网络连接。

6. pathping

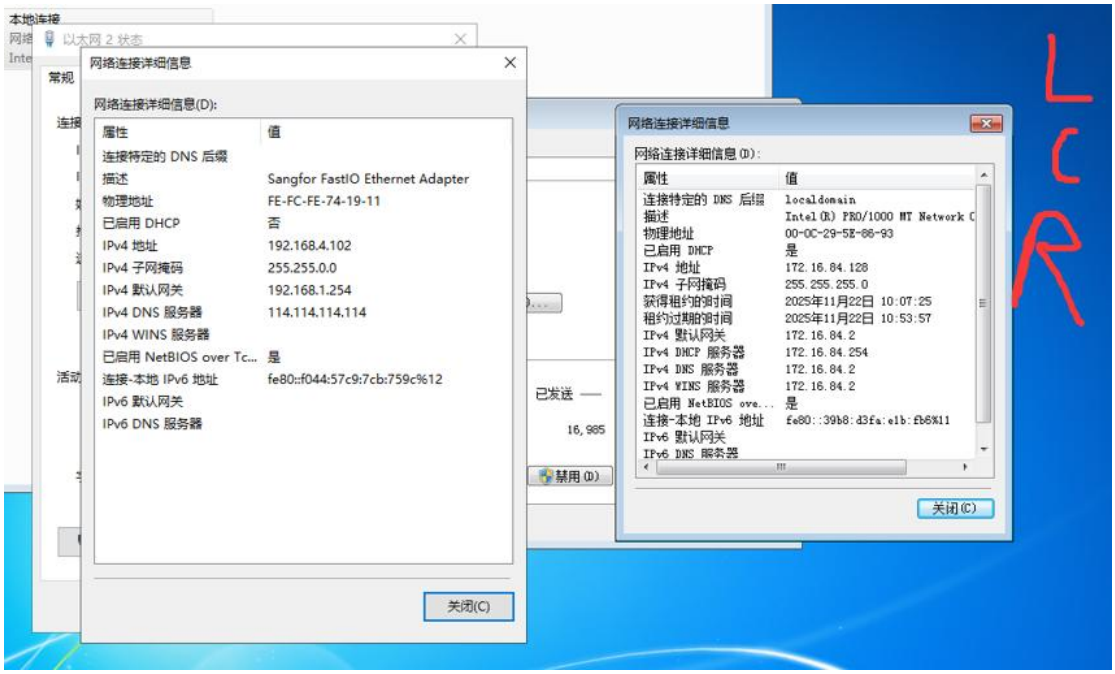
使用 pathping 测试路由器。

九、实验数据及结果分析

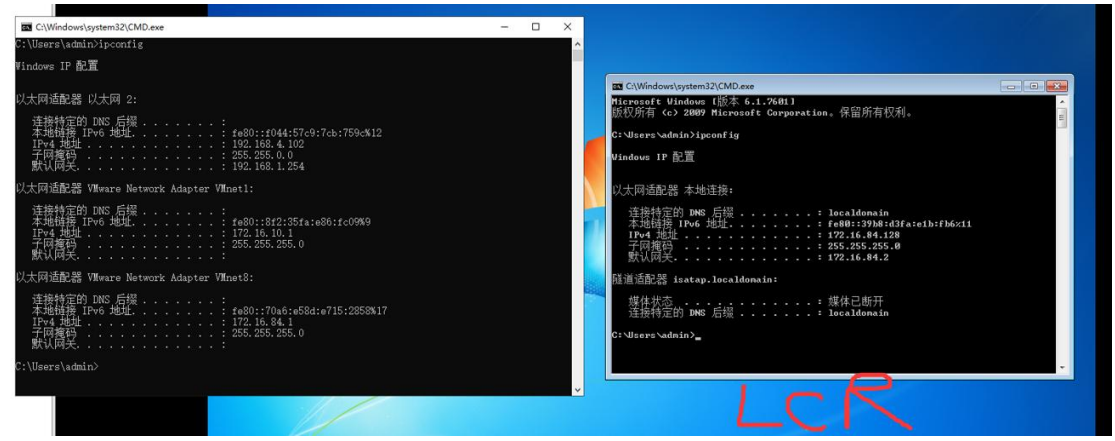
(一)VMware 网络连接模式

NAT 模式

1. 确认 NAT 模式下主机和虚拟机的 IP 地址、网关、DNS 等信息。



NAT 模式下主机（左）和虚拟机（右）的 IP 地址、网关、DNS



NAT 模式下虚拟网卡 VMnet8（左）和虚拟机（右）的 IP 地址、网关、DNS

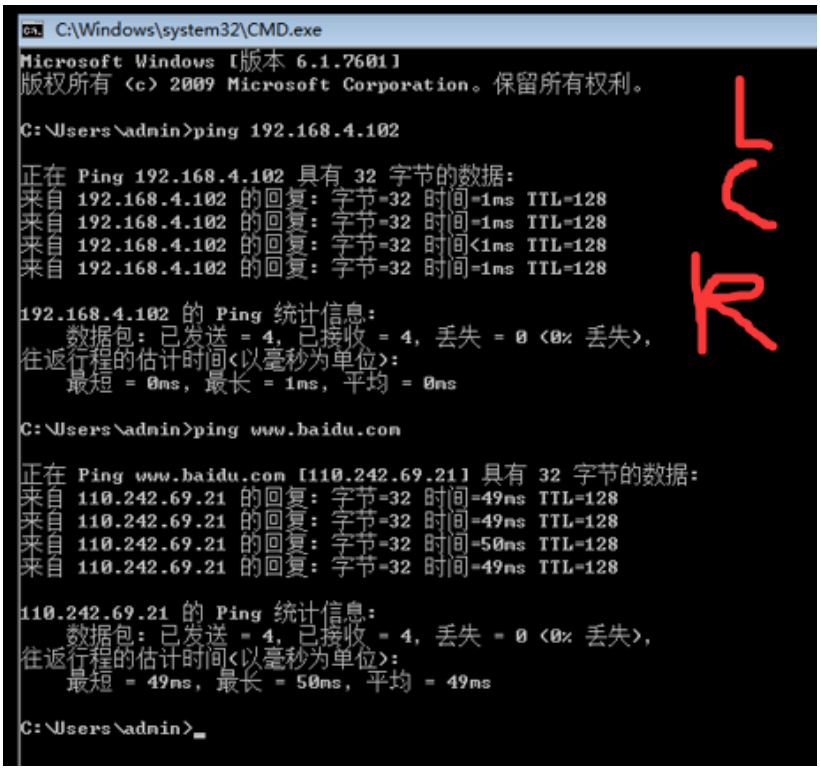
分析和结论：通过查看 IP 配置信息可以发现：

1. 主机与虚拟机处于不同网段：主机的物理网卡 IP 地址在物理局域网网段，而虚拟机的 IP 地址处于 VMnet8 虚拟交换机的网段中。

2. 虚拟机与 VMnet8 处于同一网段：虚拟机的 IP 地址、网关与主机上的虚拟网卡 VMnet8 的 IP 地址处于同一个逻辑子网内，这验证了 NAT 模式下虚拟机是通过主机内部的虚拟网络进行连接的。

3. 结论：NAT 模式下，虚拟机隐藏在 NAT 设备之后，拥有独立的私有内网地址，对外通信时共用主机的物理 IP 地址。

2. 确认虚拟机到主机的连通性，以及能否 PING 通外网。



确认 NAT 模式下的连通性

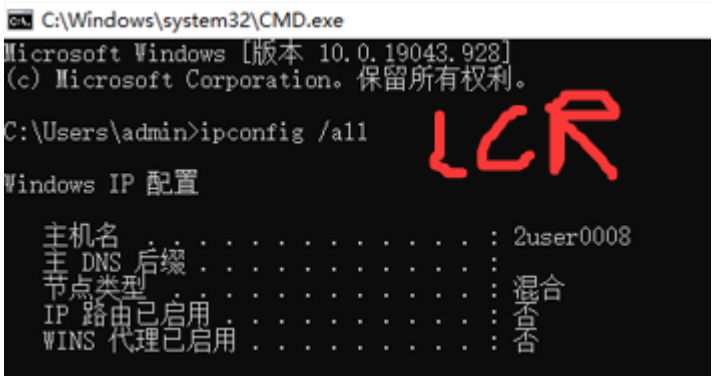
分析和结论：1. 连通性测试：使用 ping 命令测试，虚拟机可以成功 ping 通主机的虚拟网卡地址（VMnet8 的 IP），也能 ping 通外网地址（如 www.baidu.com）。

2. 通信原理：当虚拟机访问外网时，数据包先发送给虚拟网关（NAT 设备），NAT 设备将源地址替换为主机的物理 IP 地址发送出去。

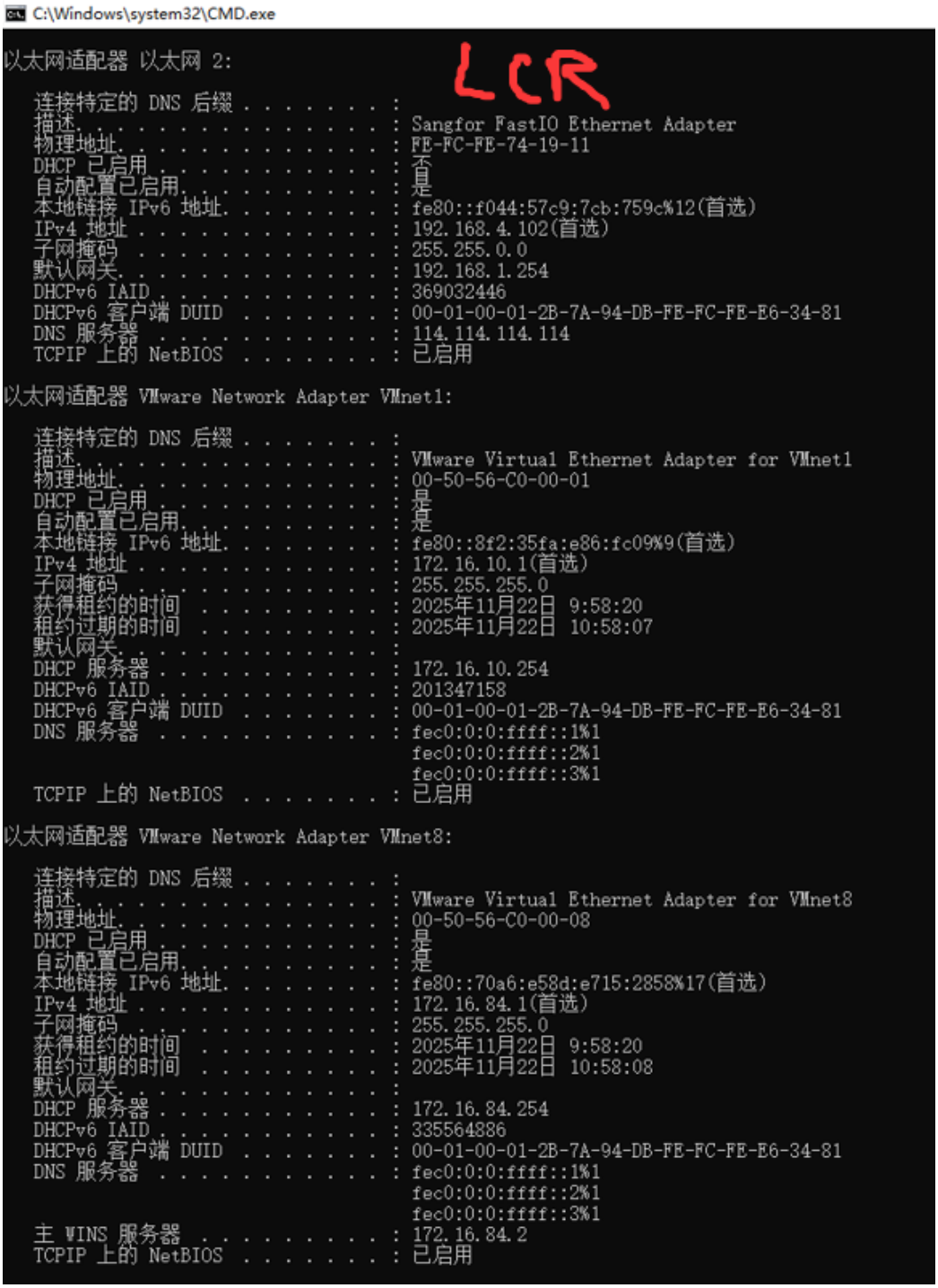
3. 结论：实验验证了 NAT 模式下，虚拟机虽然处于独立的私有网段，但借助主机的 NAT 功能，可以顺畅地访问外部网络，且与主机之间保持良好的连通性。

(二) Windows 主机网络命令

1. ipconfig /all



IP 配置



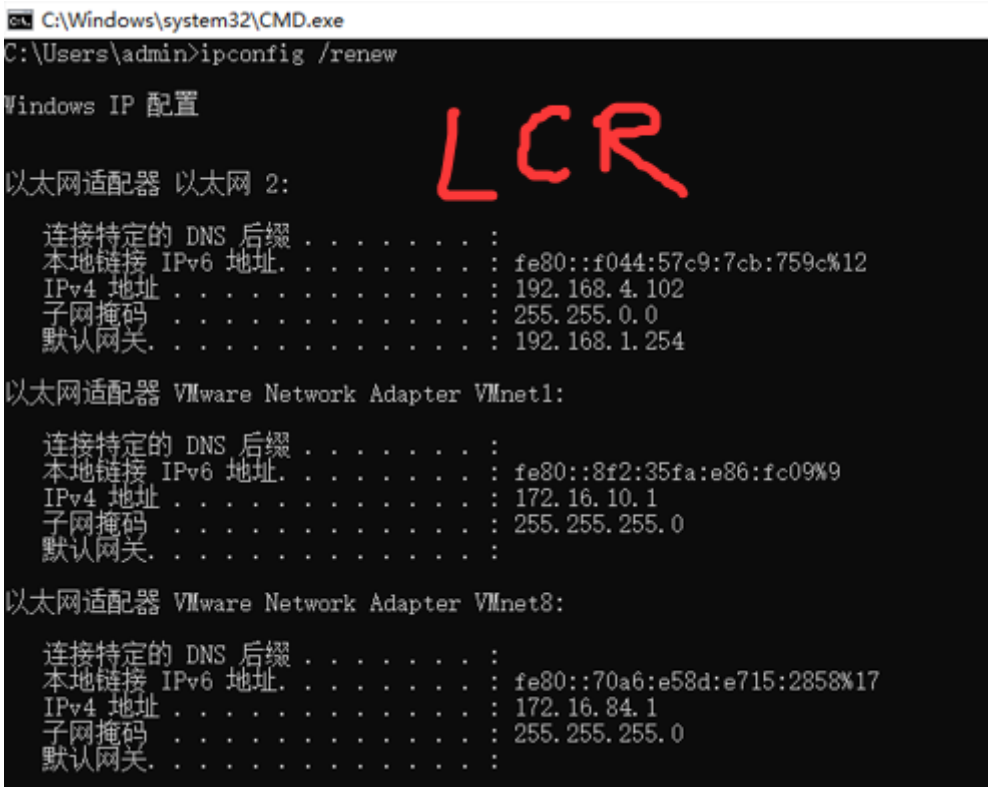
以太网适配器配置信息

分析和结论：该命令显示了主机所有网络适配器（物理网卡和虚拟网卡）的完整 TCP/IP 配置信息。

1. 可以查看到主机的主机名、物理地址(MAC)。对于每个网卡，显示了 IPv4 地址、子网掩码、默认网关以及 DNS 服务器地址。

2. 结论：ipconfig /all 是网络排查中最基础的命令，用于确认本机网络参数配置是否正确，例如 DHCP 是否已启用，以及是否获取到了正确的 IP 地址。

2. ipconfig /renew



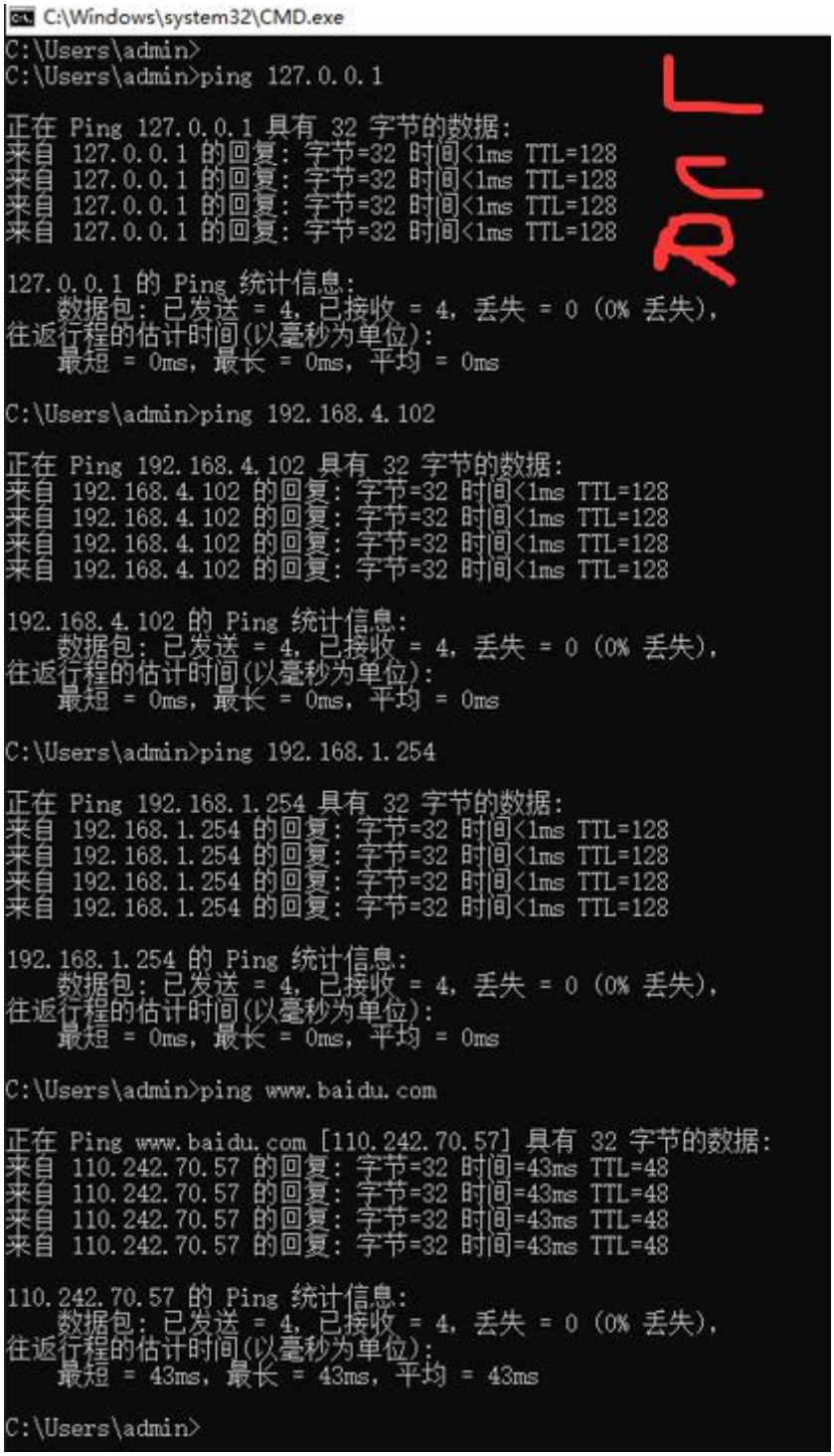
刷新租约

分析和结论：执行该命令后，计算机尝试与 DHCP 服务器联系，更新现有的 IP 租约或获取新的 IP 配置 。

1. 现象：命令执行过程中网络可能会短暂中断，随即显示新的 IP 配置信息。

2. 结论：当网络连接出现异常或 IP 地址冲突时，使用此命令可以重新获取合法的 IP 地址，恢复网络连接。

3. ping



Ping 测试

分析和结论：通过四步 Ping 测试验证了不同层级的连通性：

1. ping127.0.0.1：成功回复，说明本地 TCP/IP 协议栈安装正常。

2. ping 本地 IP：成功回复，说明网卡驱动及配置正常。

3. ping 默认网关：成功回复，说明本机到局域网路由器的链路通畅。

4. ping 远程网站：成功回复，说明可以访问互联网，且 DNS 解析正常。

结论：ping 是最常用的网络连通性检测工具，通过 ICMP 协议的回显请求和

应答来判断目标主机是否可达。

4. netstat



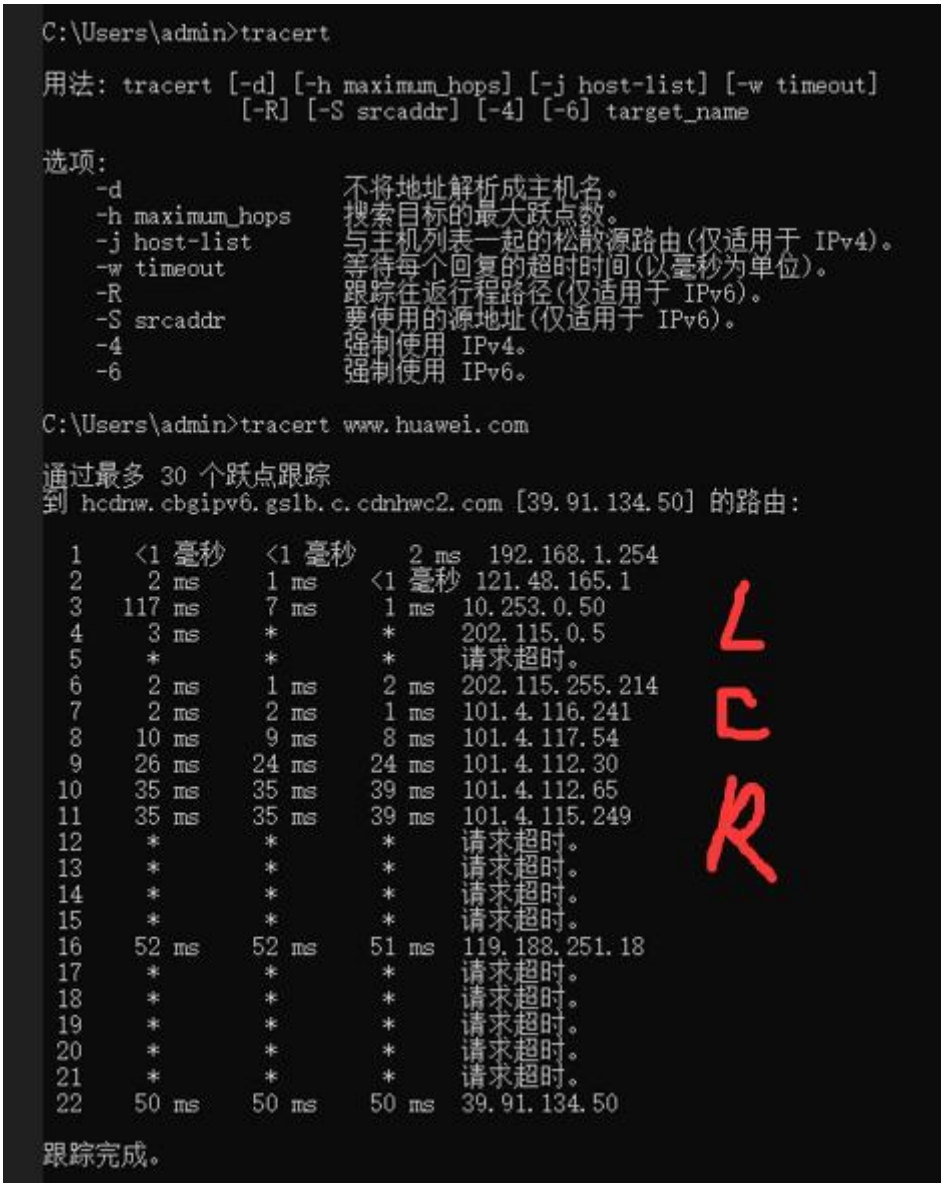
Netstat 测试

分析和结论：该命令显示了当前计算机活动的 TCP 连接、监听端口以及以太网统计信息。

1. 现象：可以看到本机正在与哪些远程 IP 建立连接（状态为 ESTABLISHED），以及哪些端口处于监听状态（LISTENING）。

2. 结论：netstat 有助于监控网络状态，检查是否有可疑的端口开放或异常连接，是网络安全分析的重要工具。

5. tracert



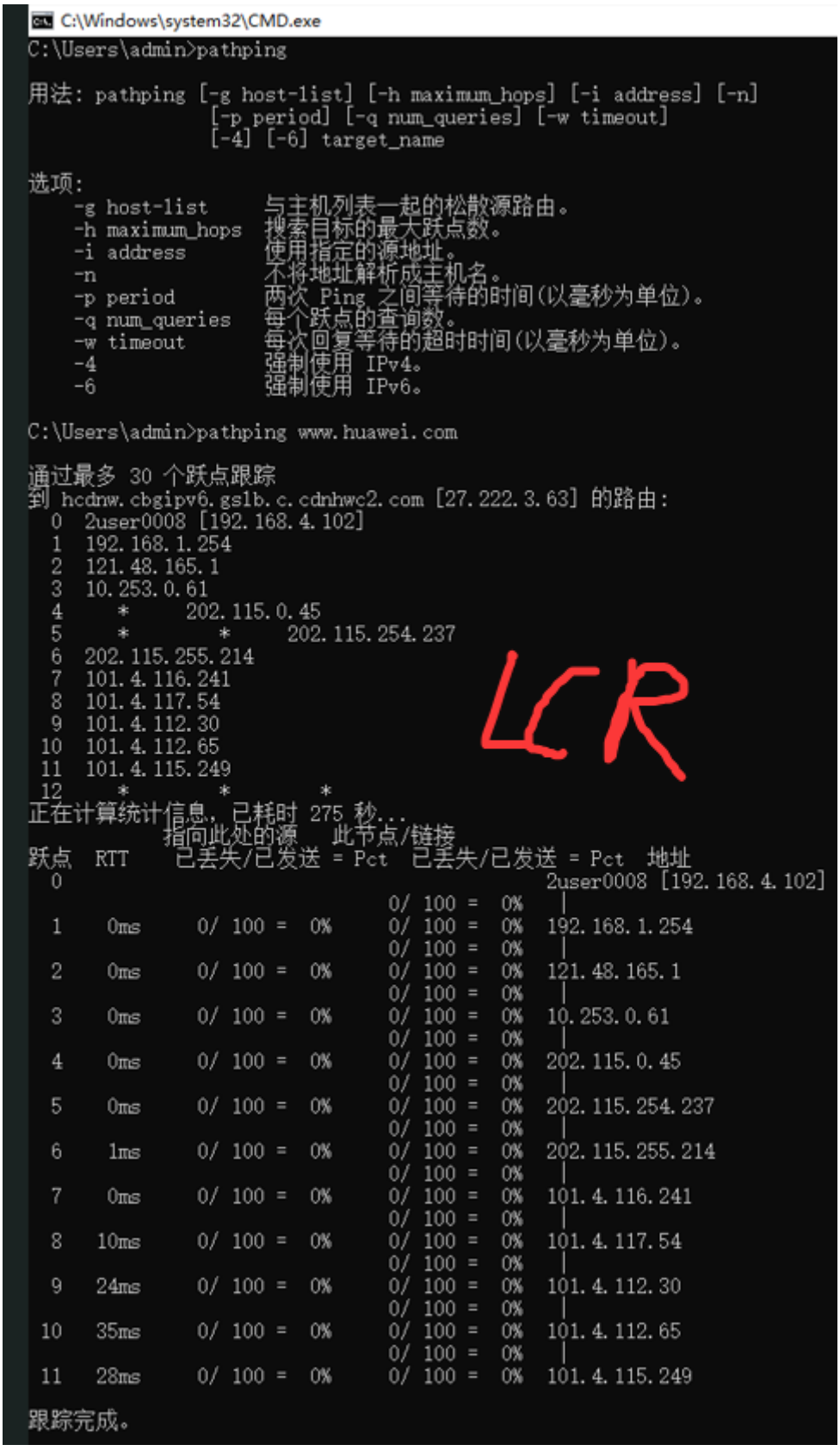
Tracert 测试

分析和结论：该命令跟踪了数据包从本机到目标主机（如华为官网）所经过的路径。

1. 现象：输出显示了每一跳（Hop）路由器的 IP 地址以及往返时间。可能会出现部分请求超时（*），通常是因为某些路由器配置了禁止 ICMP 响应。

2. 结论：tracert 利用 TTL 字段逐跳探测路由路径，能有效帮助定位网络拥塞或故障发生的具体网段。

6. pathping



Pathping 测试

分析和结论：该命令结合了 ping 和 tracert 的功能。

1. 现象：能够显示路由路径，并在计算一段时间后，报告每一跳路由器的丢包率和延迟统计信息。

2. 结论：相比 tracert，pathping 能提供更详细的链路质量分析，帮助判断是线路质量差（高丢包）还是单纯的路由不可达。

十、实验结论

1. 掌握了 VMware 的三种网络模式：

桥接模式：虚拟机相当于局域网中一台独立的物理机，与主机同级，需占用局域网 IP 资源。

NAT 模式：虚拟机通过主机的 NAT 功能访问外网，主机和虚拟机在不同网段，适合 IP 紧缺环境。

仅主机模式：虚拟机与外网隔离，仅能与主机通信，构建封闭安全的内部网络。

2. 熟练运用了 Windows 网络命令：通过 ipconfig 查看配置，ping 检测连通性，tracert/pathping 定位路由故障，netstat 监控端口状态，具备了基本的网络故障排查能力。

十一、总结及心得体会

通过本次实验，我深入理解了虚拟化技术在网络实验中的重要性。不仅学会了如何配置虚拟机的网络参数，还直观地对比了 NAT 和桥接模式的区别。在练习 Windows 网络命令时，我发现 ping 和 tracert 是解决网络不通问题的利器。实验过程中，通过观察 IP 地址的变化和路由跳数，我将课堂上抽象的网络层协议知识（如 ARP、ICMP、TTL）与实际操作结合了起来，提高了动手实践能力。

思考题

1. 为什么实验室的电脑无法使用桥接模式？

答：桥接模式要求虚拟机直接连接到物理网络，并像真实主机一样获取一个独立的局域网 IP 地址。实验室的网络环境通常采取了以下限制：

1. IP 地址绑定/数量限制：实验室交换机端口可能开启了 MAC 地址绑定，或者分配给该端口的静态 IP 仅限物理机使用，不允许多个 MAC（虚拟机的虚拟网卡）在同一端口上线。

2. DHCP 限制：实验室网络可能没有开启 DHCP，或者 DHCP 地址池资源有限，无法为每台电脑上的虚拟机分配额外的 IP 地址。因此，在实验室环境下，

通常使用 NAT 模式，让虚拟机共享主机的 IP 地址上网。

2. 如果为虚拟机配置两个以上的网络适配器，则多个虚拟机之间可以组建哪些形式多样的网络拓扑和上网模式，试举出一个具体的例子。

答：配置双网卡可以实现“多宿主”主机的功能，充当路由器、防火墙或网关。例子：构建软路由/防火墙实验环境

虚拟机 A（充当路由器/防火墙）：配置双网卡。

网卡 1（WAN 口）：设置为 NAT 模式，用于连接互联网。

网卡 2（LAN 口）：设置为 LAN 区段（或仅主机模式），用于连接内部私有网络。

虚拟机 B（内部客户端）：配置单网卡，设置为与虚拟机 A 网卡 2 相同的 LAN 区段。效果：虚拟机 B 通过虚拟机 A 作为网关来访问互联网。这样可以在虚拟机 A 上部署防火墙规则、流量监控或抓包分析，模拟真实的企业网络出口架构。

十二、对本实验过程及方法、手段的改进建议：

1. 建议结合 Wireshark 抓包工具，在执行 ping 命令时同步抓包，观察 ICMP 报文的结构和 TTL 变化，能更直观地理解协议原理。

2. 可以在 Linux 虚拟机中对比执行 ifconfig、traceroute 等命令，对比 Windows 和 Linux 网络管理的异同。

报告评分：

指导教师签字：